Kein Vorwissen nötig. Kein Bullshit.

Bitcoin Einsteiger-Guide

Von Null zur eigenen Self-Custody. Bitcoin kaufen, Hardware Wallet einrichten, Seed sichern — Schritt für Schritt, direkt umsetzbar.

VERFASST VON
Alien Investor

AUSGABE
Oktober 2026

WEB
alien-investor.org

Vorwort

Bitcoin ist keine komplizierte Technologie. Die meisten Menschen scheitern nicht am Verstehen, sondern am Anfangen. Zu viele YouTube-Videos, zu viele widersprüchliche Ratschläge, zu viele Meinungen über den richtigen Einstieg.

Dieser Guide löst genau das. Acht Kapitel, ein klarer Pfad. Am Ende hast du deine ersten Sats in echter Self-Custody, gesichert auf einem Hardware Wallet, mit einer ordentlich verwahrten Seed Phrase.

Was sind Sats? Sats ist die Kurzform für Satoshi, die kleinste Einheit von Bitcoin. Ein Bitcoin besteht aus 100.000.000 Sats, ähnlich wie ein Euro aus 100 Cent besteht. Du musst keinen ganzen Bitcoin kaufen. Schon 10 oder 50 Euro reichen für den Anfang.

Was dieser Guide nicht ist: ein Investitionsratschlag. Ob, wann und wie viel du kaufst, liegt bei dir. Dieser Guide zeigt dir, **wie** du es sicher tust, sobald du dich dazu entschieden hast.

Alles hier basiert auf dem Prinzip: Einfach genug zum Verstehen, präzise genug zum Vertrauen.

Dieser Guide ist kostenlos. **Teilen ist ausdrücklich erwünscht:** Gib ihn weiter an Familie, Freunde und jeden, der mit Bitcoin anfangen will. Am besten unverändert und vollständig, dann weiß jeder, woher er stammt und wo es die aktuelle Fassung gibt.

Los geht es,

Alien Investor

Inhalt

Kapitel 1 · Warum Bitcoin, und warum Verwahrung alles ist 4

Kapitel 2 · Bitcoin kaufen, mit und ohne KYC 8

Kapitel 3 · Hardware Wallet einrichten 14

Kapitel 4 · Bitcoin auf dein Wallet übertragen 19

Kapitel 5 · Die Seed Phrase 23

Kapitel 6 · Die Passphrase (25. Wort) 31

Kapitel 7 · Was als Nächstes kommt 35

Kapitel 8 · Betrugsmaschen erkennen und abwehren 45

Deine Abschluss-Checkliste 47

Bonus · Wie frei du wirklich bist 48

Glossar 52

Ressourcen & Kontakt 54

Kapitel 1: Warum Bitcoin — und warum Verwahrung alles ist

Bevor du auch nur einen Sat kaufst, lohnt es sich zu verstehen, was Bitcoin löst. Nicht weil du das für den Kauf brauchst, sondern weil dein Handeln konsistenter wird, wenn du die Grundlage verstanden hast.

Das Problem mit Geld

Traditionelles Geld (Euro, Dollar, jede Fiat-Währung) kann von Zentralbanken in beliebiger Menge neu geschaffen werden. Das passiert nicht abstrakt irgendwo, sondern konkret: Die Kaufkraft deines gespeicherten Geldes sinkt, ohne dass du dich dagegen wehren kannst. Das nennt sich Inflation, und sie ist kein Unfall. Sie ist eine Funktion des Systems.

> **DIE WICHTIGSTE ZAHL**
>
> Bitcoin hat ein hartes Limit von **21 Millionen Coins**. Dieser Wert ist im Protokoll verankert und kann nicht geändert werden: nicht von Regierungen, nicht von Unternehmen, nicht von Entwicklern. Es gibt keine Instanz, die mehr produzieren könnte.

Was Bitcoin anders macht

Bitcoin ist digitales Geld mit fester Ausgabemenge. Es gibt keine Zentralbank, die nachdruckt. Die Ausgabe neuer Bitcoin erfolgt nach einem bekannten, unveränderlichen Zeitplan, der alle vier Jahre halbiert wird. Das letzte Bitcoin wird voraussichtlich im Jahr 2140 gemined.

Dazu kommt: Bitcoin ist das erste System in der Geschichte, das echtes digitales Eigentum ermöglicht. Kein Vertrauen in eine Bank nötig. Kein Treuhänder. Kein "Konto gesperrt wegen Verdacht". Du bist die einzige Instanz.

Warum Verwahrung alles ist

Hier beginnt der wichtige Teil, der in vielen Einsteiger-Materialien fehlt oder verharmlost wird:

Bitcoin auf einer Exchange ist nicht dein Bitcoin.

Eine Exchange, ob Coinbase, Kraken, Bitpanda oder jede andere, verwahrt deine Coins in einem gemeinsamen Pool. Du hast ein Guthaben in ihrer Datenbank, keinen privaten Schlüssel zu einer echten Bitcoin-Adresse. Wenn die Exchange pleitegeht oder gehackt wird, sind deine Coins weg.

Börsen sind Angriffsziele

Eine zentrale Exchange bündelt das Vermögen Hunderttausender Nutzer an einem Ort. Das macht sie zur attraktivsten Zielscheibe der Welt, für kriminelle Hacker und staatliche Akteure.

> **DOKUMENTIERTE HACKS: KEINE THEORIE**
>
> **Mt. Gox (2014):** Rund 850.000 BTC verschwunden, etwa 200.000 davon tauchten später wieder auf. Auf dem Höhepunkt 2013 lief rund 70 % des weltweiten Handels über Mt. Gox. Gläubiger warteten über 10 Jahre auf Teilrückzahlungen.
>
> **Bitfinex (2016):** 119.754 BTC durch einen Exploit in der Wallet-Infrastruktur entwendet, trotz angeblich hoher Sicherheitsstandards.
>
> **FTX (2022):** 8 Milliarden Dollar Kundengelder intern unterschlagen. Zusätzlich 477 Millionen Dollar in einem separaten Hack nach dem Kollaps gestohlen.
>
> **Bybit (Februar 2025):** 1,5 Milliarden Dollar in wenigen Stunden entwendet, der größte Kryptowährungs-Hack aller Zeiten. Das FBI bestätigte die Lazarus Group als Täter.

Die Lazarus Group ist eine staatlich finanzierte Hackergruppe Nordkoreas. Allein 2025 erbeuteten nordkoreanische Hacker laut Chainalysis gut 2 Milliarden Dollar, insgesamt über 6,7 Milliarden, vor allem durch gezielte Angriffe auf Kryptobörsen. Ihr Vorgehen: Social Engineering gegen Entwickler, manipulierte Software-Updates, kompromittierte Infrastruktur. Das Geld finanziert das nordkoreanische Regime.

Der entscheidende Punkt: Bei jedem dieser Angriffe hatten die Nutzer ihr Vermögen auf der Exchange. Wer auf einem Hardware Wallet in echter Self-Custody verwahrt, trägt dieses Börsenrisiko nicht: Einen Hack der Börse übersteht er unbeschadet. Ganz ohne Vertrauen kommt aber auch Self-Custody nicht aus, wie der folgende Fall zeigt.

> **DER COLDCARD-FALL (JULI 2026): ALLES RICHTIG GEMACHT UND TROTZDEM BESTOHLEN**
>
> Am 30. Juli 2026 räumte ein Angreifer innerhalb von 41 Minuten 1.196 Bitcoin-Adressen leer, zusammen rund 1.083 BTC, damals gut 70 Millionen Dollar. Bis Ende August zählten Analysten über alle Wellen rund 1.800 BTC aus mehr als 8.000 Adressen. Die Opfer hatten keine Börse benutzt und nichts falsch gemacht: Hardware Wallet, Seed offline gesichert, kein Klick auf einen falschen Link. Der Fehler steckte in der Seed-Erzeugung selbst. Seit März 2021 nahm die Firmware betroffener Coldcard-Geräte den Zufall für neue Seeds aus einem vorhersagbaren Software-Generator statt aus dem eingebauten Hardware-Zufallsgenerator. Bei den älteren Modellen Mk2 und Mk3 war die Zahl der möglichen Seeds dadurch so klein, dass Angreifer sie offline durchprobieren und mit der öffentlichen Blockchain abgleichen konnten. Bei Mk4, Q und Mk5 war die Schwächung geringer, aber ebenfalls ernst. Ein Seed aus schwachem Zufall sieht aus wie jeder andere, die Besitzer konnten den Fehler nicht erkennen. Nicht gefährdet waren nur Seeds, in deren Erzeugung der Nutzer mindestens 50 eigene, geheim gehaltene Würfelwürfe eingegeben hatte. Eine starke Passphrase hielt die Angreifer zusätzlich auf, repariert den Seed aber nicht.

Self-Custody nimmt dir das Risiko der Börse ab, aber nicht das Vertrauen in den Hersteller deines Geräts. Der Zufall bei der Seed-Erzeugung ist die Wurzel jeder Wallet, und du kannst ihn selbst herstellen, mit Würfeln. Genau deshalb habe ich Band 4 der Reihe geschrieben, *Die eigene Bank*: Er beginnt mit diesem Fall und zeigt, wie du einen Seed selbst erzeugst und prüfst, statt dem Gerät blind zu vertrauen (mehr am Ende von Kapitel 5). Wer je einen Seed auf einer Coldcard mit betroffener Firmware erzeugt hat, ohne dabei mindestens 50 eigene, geheim gehaltene Würfelwürfe einzugeben, behandelt ihn als kompromittiert, auch wenn er heute auf einem anderen Gerät steckt oder eine Passphrase hat: einen neuen Seed erzeugen, auf einer Coldcard erst nach dem Firmware-Update, und die Bestände umziehen.

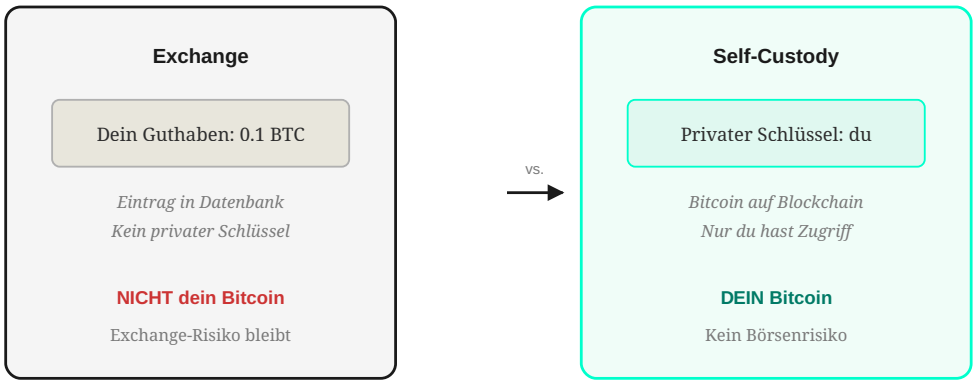


ABB. 01 — Exchange-Guthaben vs. echter Self-Custody. Nur wer den privaten Schlüssel kontrolliert, kontrolliert die Coins.

Der Satz, der sich in Bitcoin-Kreisen etabliert hat, fasst es präzise zusammen: **"Not your keys, not your coins."** Das klingt nach Slogan, ist aber eine technische Tatsache.

Dieser Guide führt dich zur echten Lösung: einem Hardware Wallet, auf dem du selbst die Schlüssel kontrollierst.

Kapitel 2: Bitcoin kaufen — mit und ohne KYC

Wenn du Bitcoin kaufen willst, gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Wege: mit Identitätsprüfung (KYC) oder ohne (noKYC). Beide haben ihren Platz. Welchen du wählst, hängt von deinen Prioritäten ab.

Was bedeutet KYC?

KYC steht für "Know Your Customer", eine regulatorische Anforderung, bei der du dich mit Ausweis und ggf. Selfie verifizierst. Regulierte Exchanges in Europa sind dazu verpflichtet. Deine Kaufhistorie ist damit dokumentiert und liegt bei einem Unternehmen.

noKYC bedeutet: du kaufst Bitcoin von Person zu Person (Peer-to-Peer) oder über Plattformen ohne Identitätsprüfung. Deine Kaufhistorie ist nicht zentralisiert gespeichert.

> **KEINE WERTUNG**
>
> Ob du KYC oder noKYC kaufst, ist keine moralische Frage. KYC-Exchanges sind für viele der praktischste Einstieg. noKYC erfordert mehr Aufwand, bietet aber mehr Privatsphäre. Beide Wege führen zu echtem Bitcoin.

> **DAS RICHTIGE MINDSET VOR DEM ERSTEN KAUF**
>
> **Investiere nur, was du verschmerzen kannst.** Bitcoin schwankt stark, zweistellige Tagesbewegungen sind normal. Wer Geld einsetzt, das er nächsten Monat für die Miete braucht, trifft unter Druck schlechte Entscheidungen.
>
> **Sparplan statt Markt-Timing.** Den perfekten Einstiegszeitpunkt trifft fast niemand. Regelmäßig einen festen Betrag kaufen (Dollar-Cost-Averaging) glättet den Kurs über die Zeit und nimmt die Emotion aus dem Spiel. Lieber jede Woche 25 Euro als einmal alles auf einen Schlag.
>
> **Nicht in Panik verkaufen.** Der häufigste Fehler von Einsteigern ist, im Crash zu verkaufen und im Hoch wieder zu kaufen. Bitcoin ist ein Langfrist-Spiel. „Time in the market beats timing the market."

Weg 1: Regulierte Exchange mit KYC

Für den Einstieg sind europäische Exchanges mit gutem Ruf und vernünftigen Gebühren sinnvoll. Unsere erste Empfehlung:

Bitcoin kaufen in Europa — 21bitcoin

Bitcoin-only App aus Europa, einfacher Einstieg und DCA, ideal um regelmäßig Sats zu stapeln und nicht alles in entwertenden Euros zu lassen.

Mit dem Code **ALIENINVESTOR** erhältst du dauerhaft 0,2 Prozentpunkte Gebührenreduktion auf Sofort- und Sparplankäufe.

alien-investor.org/21bitcoin

Kraken

kraken.com · Auszahlung auf Hardware Wallet möglich

Einer der ältesten und solidesten Anbieter (seit 2011). Gute Reputation, MiCA-lizenziert (Central Bank of Ireland), EU-weit inkl. Deutschland zugelassen, SEPA-Überweisung. Gebühren je nach Volumen und Handelstyp.

Bity

bity.com · Schweizer Anbieter

Schweizer Bitcoin-Broker. Einfaches Interface, direkter Kauf, SEPA. Für kleinere Käufe ohne viel Einarbeitung geeignet.

Relai

relai.app · Nur Bitcoin, nur Auszahlung · MiCA-lizenziert

App-basiert, Bitcoin-only. Kauft automatisch und sendet direkt auf deine Wallet-Adresse. Kein Konto auf der Plattform, kein Treuhandrisiko. Seit Oktober 2025 MiCA-lizenziert und mit Instant-SEPA verfügbar. Über 500.000 App-Downloads (Stand Oktober 2025).

Wichtig bei jeder Exchange: Kaufe Bitcoin dort, aber gewöhne dir von Anfang an an, deine Sats zeitnah auf dein Hardware Wallet zu transferieren. Bei sehr kleinen Beträgen ist es kurze Zeit in Ordnung, sie auf der Exchange zu lassen, aber mach es dir zur

Gewohnheit, direkt umzuziehen. Wer wartet, bis er "genug" hat, hat eines Tages vielleicht ein böses Erwachen. Die Exchange ist der Kaufort, nicht der Aufbewahrungsort.

Weg 2: noKYC kaufen

Wer Privatsphäre beim Kauf priorisiert, nutzt Peer-to-Peer-Plattformen. Das bedeutet: mehr Aufwand, etwas höherer Spread, aber keine zentrale Kaufhistorie. noKYC eignet sich auch gut, um kleine Beträge in Sats direkt über das Lightning Network zu kaufen, zum Beispiel um auf **Nostr** zu zahlen oder andere Lightning-Dienste zu nutzen.

> **WAS IST NOSTR?**
>
> Nostr ist ein dezentrales, zensurresistentes soziales Netzwerk, ähnlich wie Twitter/X, aber ohne zentrale Kontrolle. Nutzer zahlen sich gegenseitig kleine Sats-Beträge ("Zaps") als Trinkgeld für gute Beiträge. Für diese Micropayments über Lightning sind kleine noKYC-Mengen ideal.

Peach Bitcoin

peachbitcoin.com · Mobile App, Europa-fokussiert

P2P-Plattform für Europa. Kauft über SEPA oder andere Methoden von anderen Nutzern. Einfaches Interface, keine Kontoerstellung nötig. Guter Einstiegspunkt für noKYC. Ohne KYC bis 1.000 CHF pro Tag (bei P2P-Zahlungswegen pro Monat) und 100.000 CHF pro Jahr, 2 % Käufergebühr (flat). Betrieben nach Schweizer Recht.

Bisq 2 / Bisq Easy

bisq.network · Desktop-Client, dezentral

Vollständig dezentral, kein Server, kein Betreiber. Läuft als lokale Anwendung auf deinem Rechner. Bei **Bisq 2 / Bisq Easy** musst du als Käufer keine Kaution (Security Deposit) hinterlegen, ideal für den noKYC-Einstieg mit kleinen Beträgen, gerade wenn du noch gar keine Bitcoin besitzt. Die ältere Version **Bisq 1** erlaubt größere Beträge, verlangt vom Käufer aber eine Kaution in BTC. Wer noch keine Coins hat, steckt damit im Henne-Ei-Problem. Genau dafür ist Bisq Easy gemacht: erste Sats holen, ohne BTC vorlegen zu müssen. **Hinweis:** Bisq 1 hatte im Mai 2026 einen Sicherheitsvorfall, der mit Version 1.10.0 behoben wurde. Wer Bisq 1 nutzt, sollte nur die aktuelle Version verwenden.

RoboSats

robosats.com · Lightning-native, Federation-Modell

P2P-Plattform für kleine Beträge über Lightning Network. Tor-only, keine Registrierung, sehr anonym. Dank Federation-Modell (mehrere unabhängige Koordinatoren) besonders widerstandsfähig gegen Abschaltung. Für spätere Schritte interessant (Kapitel 7).

Mostro

mostro.network · Nostr-nativ, Lightning, experimentell

Dezentrale P2P-Börse, die direkt über das Nostr-Protokoll läuft. Kein KYC, kein Konto, die Identität basiert auf Nostr-Keys. Bitcoin wird per Lightning Hold Invoice treuhänderisch gesichert, bis die Fiat-Zahlung bestätigt ist. Mostro Mobile für Android, dazu Desktop-Versionen, beides über github.com/MostroP2P/mobile, und ein Kommandozeilen-Client. **Noch experimentell:** nur für kleine Beträge und Nutzer mit technischen Grundkenntnissen geeignet.

Schritt-für-Schritt: Erster Kauf auf einer Exchange

1 **Konto anlegen und verifizieren**

Registriere dich bei deiner gewählten Exchange. Der KYC-Prozess dauert je nach Anbieter 10–30 Minuten. Ausweis, ggf. Selfie und Adressnachweis bereithalten.

2 **Geld einzahlen**

SEPA-Überweisung ist in Europa der günstigste Weg. Die IBAN der Exchange aus deinem Konto übernehmen, Referenznummer nicht vergessen.

3 **Bitcoin kaufen**

Limit-Order statt Market-Order nutzen: Du gibst einen Wunschpreis ein und wartest. Market-Order kauft sofort zum aktuellen Kurs, oft mit schlechterem Spread.

4 **Noch auf der Exchange lassen**

Bei kleinen Beträgen ist es kurze Zeit in Ordnung, die Sats auf der Exchange zu lassen. Richte trotzdem zeitnah dein Hardware Wallet ein (Kapitel 3) und überweise zeitnah auf dein Wallet (Kapitel 4), bevor du weiter kaufst. Je früher du umziehst, desto besser.

Schritt-für-Schritt: Erster noKYC-Kauf mit Bisq Easy

Bisq Easy ist das einfachste Einstiegsprotokoll von Bisq 2: kein Security Deposit, keine Vorkenntnisse nötig, keine Gebühren für Käufer. Geeignet für erste Käufe bis ca. 600 USD.

1 Bisq 2 herunterladen

bisq.network aufrufen und die Desktop-App für dein Betriebssystem herunterladen. Signatur prüfen — Anleitung auf der Downloadseite. Bisq läuft lokal auf deinem Rechner, es gibt keinen zentralen Server.

2 Bisq Easy-Protokoll starten

In Bisq 2 den Bereich **Buy Bitcoin** öffnen und das **Bisq Easy**-Protokoll wählen. Währung EUR eingeben, Zahlungsmethode wählen: **SEPA** oder SEPA Instant für Deutschland/Österreich, Twint für die Schweiz.

3 Angebot auswählen

Eine Liste mit aktiven Verkäufern erscheint, sortiert nach Preis und Reputations-Score. Verkäufer mit hohem Score und vielen abgeschlossenen Trades bevorzugen. Betrag eingeben, eigene Bitcoin-Empfangsadresse (Hardware Wallet) angeben.

4 SEPA-Überweisung senden

Bisq Easy zeigt die IBAN des Verkäufers an. Überweisung mit dem exakt angegebenen Verwendungszweck senden. **Wichtig:** Verwendungszweck Zeichen für Zeichen korrekt übernehmen, abweichende Angaben können den Trade gefährden.

5 Zahlung bestätigen

Nach dem Absenden der Überweisung in Bisq Easy auf **"Zahlung gesendet"** klicken. Der Verkäufer wird benachrichtigt und bestätigt nach Zahlungseingang. SEPA normal: 1–2 Werktage. SEPA Instant: Minuten.

6 Bitcoin empfangen

Sobald der Verkäufer den Eingang bestätigt, werden die Sats direkt auf deine Hardware-Wallet-Adresse übertragen. Trade abgeschlossen: kein KYC, kein Konto, keine Daten hinterlegt.

Bitcoin lässt sich also ohne jede Börse kaufen, direkt von Mensch zu Mensch. Das ist kein Nischenweg, sondern der Kern dessen, was Bitcoin frei macht: kein Mittelsmann, der dich verifizieren, sperren oder beobachten kann. Wer tiefer einsteigen will, findet zwei ausführliche Anleitungen auf dem Blog.

VERTIEFUNG · NOKYC KAUFEN

Bisq Schritt für Schritt & anonym bezahlen

Die **Kaufanleitung** führt Schritt für Schritt durch einen echten Bisq-Classic-Trade (SEPA, Kaution, Multisig) und löst über Bisq Easy das Henne-Ei-Problem der Kaution. Der Artikel **Zahlungsmethoden** vergleicht, welcher Weg wirklich privat ist, von SEPA über Cash by Mail bis zur Monero-Route.



KAUFANLEITUNG

alien-investor.org/bisq-kaufen-anleitung.html



ZAHLUNGSMETHODEN

alien-investor.org/bisq-zahlungsmethoden-anonym.html

Kapitel 3: Hardware Wallet einrichten (BitBox02)

Ein Hardware Wallet ist ein kleines Gerät, das deinen privaten Schlüssel erzeugt und offline speichert. Der Schlüssel verlässt das Gerät nie, selbst wenn dein Computer kompromittiert ist, sind deine Coins sicher. Für alles über ein paar hundert Euro ist ein Hardware Wallet Pflicht.

Dieser Guide zeigt den Prozess am Beispiel der **BitBox02 (Bitcoin-only Edition)** von Shift Crypto aus der Schweiz. Sie ist einfach einzurichten, open-source, und wird in Europa häufig verwendet. Das Prinzip gilt für andere Hardware Wallets (Coldcard, Jade, Foundation Passport) ähnlich.

Bitcoin selbst verwahren — BitBox Hardware-Wallet

"Not your keys, not your coins." Mit der BitBox hältst du deine Sats selbst in der Hand. Made in Switzerland, open-source, einfach einzurichten.

5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im offiziellen Shop.

alien-investor.org/bitbox

BitBox02 Nova — für Apple-Nutzer (iPhone/iPad)

Die BitBox02 verbindet sich per USB-C, was nicht direkt mit iPhones oder iPads funktioniert. Die **BitBox02 Nova** ist die Lösung: Sie verbindet sich per **Bluetooth** mit der BitBoxApp und ist vollständig mit iOS kompatibel. Gleiche Sicherheitsarchitektur, open-source, made in Switzerland. Erhältlich in Schwarz und Weiß, die Bitcoin-only-Edition zusätzlich in Orange.



5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im offiziellen Shop.

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor

> **KAUFE HARDWARE WALLETS NUR BEIM HERSTELLER**

> Niemals ein Hardware Wallet auf Amazon oder von Dritten kaufen, auch nicht vermeintlich originalverpackt. Das Risiko einer Manipulation ist real. Immer direkt beim Hersteller bestellen: **bitbox.swiss**



So sollte deine BitBox02 ankommen: original versiegelt in der Vakuumverpackung mit BitBox-Logo. Ist die Versiegelung geöffnet oder beschädigt, das Gerät nicht benutzen und den Hersteller kontaktieren.

Was du brauchst

BitBox02 (Bitcoin-only Edition), USB-C Kabel oder Adapter (liegt bei), Mac, Windows oder Linux-Rechner, und die **BitBoxApp** von bitbox.swiss (kostenlos).

Setup Schritt für Schritt

1 BitBoxApp herunterladen

Gehe auf **bitbox.swiss/start** und lade die App für dein Betriebssystem herunter. Prüfe die Signatur des Downloads (Anleitung auf der Downloadseite). Das schützt vor manipulierten Installationsdateien.

Linux-Nutzer: Die Pakete .deb und .rpm richten die udev-Regeln selbst ein. Wer das AppImage nutzt, legt `53-hid-bitbox02.rules` und `54-hid-bitbox02.rules` von Hand nach `/etc/udev/rules.d/`, sonst wird das Gerät nicht erkannt. Anleitung auf der Supportseite von BitBox.

PRO: BITBOXAPP ALS APK VIA OBTAINIUM (ANDROID)

Wer auf GrapheneOS unterwegs ist oder Apps grundsätzlich lieber direkt vom Entwickler bezieht statt aus dem Play Store, kann die BitBoxApp über **Obtainium** beziehen und aktuell halten. Obtainium lädt APKs direkt von GitHub und prüft Updates automatisch. **AppVerifier** vergleicht anschließend den kryptografischen Fingerabdruck der App mit dem bekannten Zertifikat, so ist auch der erste Download verifiziert.

Quelle	`github.com/BitBoxSwiss/bitbox-wallet-app`
Regex	`.*-android\.apk$`
Package	`ch.shiftcrypto.bitboxapp`
Zertifikat-Fingerprint	`67:E9:05:08:F7:49:BE:9D:CF:B1:83:33:92:BA:99:EE:BF:89:37:B1:BA:DD:F3:05:63:1C:E2:D9:FB:A5:0B:D7`

Diese Angaben stimmen zum Zeitpunkt des Drucks. Dateinamen, Regex und Fingerprints können sich ändern, wenn der Entwickler seine Build-Pipeline anpasst. Immer selbst gegenchecken: aktuelles Release auf GitHub ansehen, Fingerprint gegen die offizielle Entwickler-Seite abgleichen.

2 Gerät verbinden und Pairing prüfen

BitBox02 per USB-C verbinden, BitBoxApp öffnen. Das Gerät wird erkannt, Firmware-Updates werden automatisch angeboten, immer aktuell halten.

Pairing-Code prüfen: Die App zeigt einen Code an, der identisch mit dem Code auf dem BitBox-Display sein muss. Stimmen sie nicht überein, Gerät sofort trennen: Das ist ein Manipulationswarnsignal.

Android: Falls das Gerät nicht erkannt wird, OTG in den Einstellungen aktivieren. **Apple iOS:** Nur mit der BitBox02 Nova über Bluetooth möglich.

3 Neues Wallet mit Wiederherstellungswörtern anlegen

Tippe noch nicht auf „Neue Wallet erstellen", sondern darunter auf „Erweiterte Optionen". Ab Werk würde der Assistent das Backup auf eine MicroSD-Karte schreiben. Für diesen Guide schaltest du dort „Überspringe die Sicherung auf der MicroSD-Karte und notiere stattdessen die Wiederherstellungswörter" ein und lässt „Erstelle einen Seed mit 12 Wörtern statt mit 24 Wörtern" aus. Erst dann tippst du auf „Neue Wallet erstellen". **Kein bestehendes Wallet wiederherstellen.** Du machst einen Neustart.

4 Gerätenamen und Gerätepasswort setzen

Der Assistent fragt zuerst nach einem Namen für das Gerät, dann nach dem Gerätepasswort. Setze es direkt auf dem Gerät. Es schützt die BitBox bei physischem Zugriff und ist nicht dasselbe wie die Passphrase aus Kapitel 6. Danach erzeugt das Gerät die Seed Phrase selbst, nur das Gerät kennt den Schlüssel.

5 Seed Phrase aufschreiben (Kapitel 5 gilt hier)

Das Gerät zeigt dir 24 Wörter. Schreibe sie handschriftlich auf Papier auf. **Jetzt noch nicht digital.** Die Reihenfolge ist wichtig. Kapitel 5 erklärt, wie du sie dauerhaft sicherst.

Absolute Sicherheitsregeln in diesem Moment: Keine Kameras im Sichtfeld, keine Zeugen. Wörter niemals laut aussprechen, Mikrofone können überall sein. Smartphone aus dem Raum legen.

6 Seed Phrase bestätigen

Das Gerät lässt dich jedes der 24 Wörter bestätigen. Dieser Schritt stellt sicher, dass du sie korrekt aufgeschrieben hast. Erst danach ist das Wallet aktiv.

+ Optional: zusätzliches MicroSD-Backup

Die BitBox02 kann zusätzlich ein Backup auf einer MicroSD-Karte anlegen, in der BitBoxApp unter „Gerät verwalten" bei „Backups verwalten". **Dieses Backup ist nicht verschlüsselt:** Wer die Karte hat, hat die Wallet. Bewahre sie deshalb so sorgfältig auf wie die Seed Phrase. Steck die Karte nur in die BitBox, nie in einen PC oder ein Smartphone, dort könnte Schadsoftware den Seed auslesen. Nach dem Backup nimmst du sie heraus und bewahrst sie getrennt vom Gerät auf. Die MicroSD ersetzt nicht die Seed-Phrase-Sicherung auf Metall, sie ist ein zusätzliches Backup mit eigenem Risiko.

7 Empfangsadresse anzeigen und testen

Gehe in der BitBoxApp auf "Empfangen". Das Gerät zeigt die Adresse an, bestätige sie dort. Sende einen kleinen Testbetrag von deiner Exchange auf diese Adresse. Warte, bis er ankommt. Dann erst transferierst du den Rest.

Nach dem Setup ist das Gerät dein Tresor. Die Coins, die du dorthin schickst, sind unter deiner alleinigen Kontrolle, solange deine Seed Phrase sicher ist.

Kapitel 4: Bitcoin von der Exchange auf dein Wallet übertragen

Das Hardware Wallet ist eingerichtet. Jetzt kommt der Schritt, bei dem die meisten Fehler passieren: der erste Transfer von der Exchange auf die eigene Wallet. Nicht weil er technisch kompliziert ist, sondern weil falsche Adressen oder das falsche Netzwerk hier zu dauerhaftem Verlust führen. Einmal richtig verstanden, ist es ein Handgriff.

Adresstypen: Was du wissen musst

Bitcoin-Adressen sehen unterschiedlich aus, je nachdem welchen Standard sie verwenden. Wenn eine Exchange nach dem Adressformat fragt, gilt:

Native SegWit — beginnt mit `bc1q` ✓ Empfohlen

Standard der BitBox02 · günstigste Netzwerkgebühren · von fast allen Exchanges unterstützt

Das ist die Adresse, die deine BitBox02 standardmäßig erzeugt. Immer diese wählen, wenn die Exchange eine Auswahl anbietet. bc1q-Adressen speichern nur den **Hash** deines öffentlichen Schlüssels, nicht den Schlüssel selbst. Das bedeutet: Solange du von dieser Adresse noch nie ausgegeben hast, ist dein öffentlicher Schlüssel nicht auf der Blockchain sichtbar. Ein Quantencomputer bräuchte den öffentlichen Schlüssel, um daraus den privaten zu berechnen. Ungenutzte bc1q-Adressen sind damit gegen zukünftige Quantenangriffe weitgehend geschützt, solange niemand deinen xPub kennt. Sobald du erstmals von der Adresse ausgibst, wird der öffentliche Schlüssel sichtbar. Danach die Adresse nicht mehr weiter verwenden.

Taproot — beginnt mit `bc1p`

Neuester Standard · noch nicht von allen Exchanges unterstützt

Technisch fortschrittlicher, aber noch nicht universell. Wichtiger Unterschied zu bc1q: Bei Taproot-Adressen ist der öffentliche Schlüssel direkt im Output-Script eingebettet, auch wenn du noch nie ausgegeben hast. Eine bc1p-Adresse mit Guthaben ist damit theoretisch anfälliger für zukünftige Quantenangriffe. Für den Einstieg Native SegWit (bc1q) bevorzugen.

Legacy — beginnt mit 1

Veraltet · höhere Gebühren

Funktioniert technisch, aber unnötig teuer. Wie bc1q speichert Legacy nur den Hash des öffentlichen Schlüssels. Ungenutzte Legacy-Adressen sind ebenso weitgehend geschützt, solange nie von ihnen ausgegeben wurde und niemand deinen xPub kennt. Nur wählen wenn eine Exchange ausschließlich dieses Format unterstützt.

> **NETZWERK PRÜFEN — KRITISCHER PUNKT**
>
> Viele Exchanges bieten beim Abheben eine Netzwerkauswahl an: Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, und andere. Immer und ausschließlich **Bitcoin (BTC)** wählen. Wer seine Sats über ein anderes Netzwerk sendet, verliert sie unwiederbringlich. Ein Hardware Wallet für Bitcoin kann Coins auf einem anderen Netzwerk nicht empfangen oder anzeigen.

Netzwerkgebühren verstehen

Jede Bitcoin-Transaktion kostet eine kleine Gebühr. Sie geht nicht an eine Firma, sondern an die Miner, die deine Transaktion in einen Block aufnehmen. Wichtig zu verstehen: **Die Gebühr hängt nicht vom gesendeten Betrag ab**, sondern von der Datengröße der Transaktion, gemessen in **sat/vByte** (Satoshi pro virtuellem Byte). Ob du 50 Euro oder 50.000 Euro sendest, macht für die Gebühr kaum einen Unterschied.

Was die Gebühr bestimmt, ist die **Auslastung des Netzwerks**: Es passt nur eine begrenzte Menge an Transaktionen in einen Block (etwa alle 10 Minuten einer). Sind gerade viele Leute aktiv, konkurrieren die Transaktionen um den Platz, und wer mehr sat/vByte bietet, kommt schneller dran. Ist es ruhig, zahlst du wenige Cent.

> **SO WÄHLST DU DIE RICHTIGE GEBÜHR**
>
> Die meisten Wallets und Exchanges schlagen automatisch eine sinnvolle Gebühr vor (oft „economy", „normal", „priority"). Für eine Auszahlung auf dein eigenes Wallet hast du es selten eilig: Eine niedrige bis normale Gebühr genügt fast immer. Auf **mempool.space** siehst du die aktuell empfohlenen sat/vByte-Werte und kannst abschätzen, ob gerade ein guter Moment für günstige Transaktionen ist. Tipp: Am Wochenende ist das Netzwerk oft ruhiger und damit billiger.

Erste Auszahlung: Schritt für Schritt

1 Empfangsadresse in der BitBoxApp aufrufen

BitBox02 verbinden, BitBoxApp öffnen, auf **Empfangen** klicken. Das Gerät zeigt die Adresse an, bestätige sie auf dem Display. Kopiere die Adresse in die Zwischenablage — tippe sie niemals ab.

2 Testbetrag festlegen

Beim ersten Transfer immer mit einem kleinen Betrag starten, zum Beispiel 10–20 Euro Gegenwert. Wer mit dem gesamten Guthaben beginnt, hat bei einem Fehler keine zweite Chance.

3 Auf der Exchange: Abheben aufrufen

Bei 21bitcoin: Bitcoin-Bereich in der App aufrufen, dann Auszahlen wählen. Adresse per QR-Code scannen oder aus der Zwischenablage einfügen. Netzwerk: **Bitcoin (BTC)**.

4 Adresse prüfen, bevor du bestätigst

Vergleiche die ersten und letzten vier Zeichen der eingefügten Adresse mit der Adresse auf dem BitBox-Display. Stimmen sie überein, ist alles korrekt. Erst dann absenden.

5 Transaktion auf der Blockchain verfolgen

Bitcoin-Transaktionen brauchen je nach Netzwerkauslastung ein paar Minuten bis eine Stunde. Du musst nicht blind warten: Ruf **mempool.space** im Browser auf und gib deine Empfangsadresse (bc1q...) in die Suchleiste ein. Du siehst die Transaktion sofort nach dem Absenden, noch bevor sie bestätigt ist, sowie die aktuelle Bestätigungszahl. Ab einer Bestätigung ist sie sicher. Warte, bis der Betrag auch in der BitBoxApp erscheint, dann erst den Rest von der Exchange abheben.

Auto-Wallet-Transfer bei 21bitcoin

Wer regelmäßig kauft, will nicht bei jedem Kauf manuell abheben. 21bitcoin bietet dafür den **Auto-Wallet-Transfer**: Du legst einmalig eine Wallet-Adresse und einen Satoshi-

Schwellenwert fest. Erreicht dein Guthaben diesen Wert, wird automatisch die gesamte Menge auf dein Hardware Wallet gesendet.

AUTO-WALLET-TRANSFER EINRICHTEN

Wo in der App: Bitcoin-Symbol unten in der Tab-Leiste, dann *Auto Transfer* auswählen.

Schwellenwert: Selbst konfigurierbar. 21bitcoin empfiehlt mindestens 1.000.000 Sats, um Kleinstbeträge (Dust) zu vermeiden. Du kannst aber auch einen niedrigeren Wert wählen, zum Beispiel ab 200.000 Sats (rund 150 Euro, je nach Kurs).

Gebühr: 1.000 Sats fix (unter 1 Euro), die Netzwerkgebühr ist bereits enthalten. Der Maximalbetrag pro Transfer liegt bei 2,1 BTC.

xPub oder Einzeladresse? Statt einer festen Adresse kannst du den Extended Public Key (xPub) deiner BitBox hinterlegen. 21bitcoin generiert dann für jeden Transfer eine neue Adresse aus deinem Wallet, was on-chain besser für deine Privatsphäre ist. Aber: Wer deinen xPub kennt, kann daraus alle zukünftigen Adressen deines Wallets berechnen und alle eingehenden Transaktionen beobachten. 21bitcoin erhält damit mehr Einblick in dein Wallet als bei einer Einzeladresse. Den xPub findest du in der BitBoxApp im jeweiligen Konto unter *Kontoinformationen → Erweiterter Public Key*.

Alternative: Einzeladresse manuell. Du kannst auch einfach eine bc1q-Adresse aus der BitBoxApp kopieren und bei 21bitcoin hinterlegen. Alle Einzahlungen von 21bitcoin gehen auf diese Adresse. Wenn du irgendwann wechseln willst, generierst du in der BitBoxApp eine neue Adresse und trägst sie ein. 21bitcoin sieht so nur eine Adresse statt deines gesamten Wallet-Baums. Der Nachteil: Adress-Wiederverwendung ist on-chain sichtbar, mehrere Einzahlungen an dieselbe Adresse können von Beobachtern zugeordnet werden. Es ist ein Tausch: weniger Daten bei 21bitcoin, dafür mehr on-chain-Transparenz.

Mit dem Auto-Wallet-Transfer ist 21bitcoin im Non-Custodial-Modus: Du kaufst, die Sats landen automatisch auf deinem Hardware Wallet. Die Exchange verwahrt dein Guthaben nie länger als nötig.

Kapitel 5: Die Seed Phrase — das Wichtigste überhaupt

Dein Hardware Wallet ist ersetzbar. Deine Seed Phrase nicht. Wenn das Gerät kaputt geht, gestohlen wird oder verloren geht, kannst du mit der Seed Phrase jedes kompatible Wallet wiederherstellen und hast sofort wieder Zugriff. Ohne Seed Phrase sind deine Coins für immer verloren.

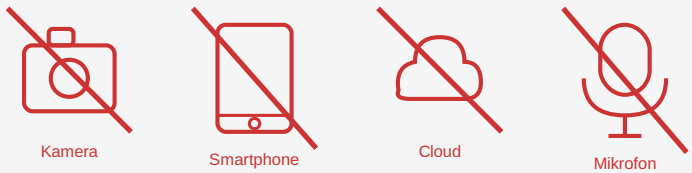
Kein übermäßiger Alarm: Millionen von Menschen nutzen Hardware Wallets problemlos. Aber der Umgang mit der Seed Phrase ist das einzige, wo kein Fehler akzeptabel ist.

Was ist eine Seed Phrase?

Eine Seed Phrase ist eine Folge von 24 (oder manchmal 12) englischen Wörtern aus einer definierten Liste von 2048 Wörtern (BIP-39-Standard). Diese Wörter kodieren deinen Master-Schlüssel. Aus ihnen werden alle privaten Schlüssel und Adressen deines Wallets deterministisch abgeleitet.

DIGITALE SICHERHEITSFALLE

Niemals: Screenshot, Foto, Cloud-Speicher (iCloud, Google Drive, Dropbox), Passwort-Manager, E-Mail, Messenger, digitales Dokument. Wer die Wörter digital sieht, kann deine Coins stehlen. Das betrifft auch vermeintlich sichere Dienste.



Papier: Der erste Schritt

Direkt bei der Wallet-Erstellung schreibst du die 24 Wörter handschriftlich auf Papier. Nummeriert, leserlich, Reihenfolge korrekt. Das ist dein erster Entwurf, nicht die finale Lösung.

Papier verbrennt, fault, verblasst. Für die Langzeitsicherung brauchst du Metall. Wer einen sauberen Zwischenweg sucht, greift zur **BitBox Backup Card**: eine laminierte

Karte aus dem Hause Shift Crypto, die speziell für Seed Phrases konzipiert ist, wasserbeständig, robust, mit klar strukturiertem Layout für alle 24 Wörter.

BitBox Backup Card

Laminierte Karte für die sichere Seed-Phrase-Sicherung. Wasserbeständig, strukturiert für alle 24 Wörter. Ein sauberer erster Schritt vor der Metall-Sicherung.

5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im Shop.

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor



Tamper-Evident Bags

Manipulationssichere Versiegelungsbeutel für deine Seed-Phrase-Backups. Einmal versiegelt, sieht man sofort wenn jemand den Beutel geöffnet hat, ideal um Backup-Karten oder Papierkopien sicher aufzubewahren und unbemerkte Zugriffe auszuschliessen.

5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im Shop.

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor



Metall: Die richtige Sicherung

Metallplatten sind die beste Methode für die Langzeitsicherung. Sie überstehen typische Hausbrände (ca. 800–1000°C), Wasser und mechanische Einwirkung. Es gibt mehrere Varianten:

Steelwallet Pro / Seedor

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor · Hochwertig, buchstabenbasiert

Buchstaben-Kacheln oder ganze geprägte Wort-Scheiben werden in ein Stahlgehäuse eingesetzt und gesichert. Elegant und kompakt. Zwei Varianten: Steelwallet Pro (Kacheln in Rillen mit Federverschluss, kein Werkzeug) und Seedor (Einschlagset mit Hammer).

Steelwallet (BitBox)

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor

Stahlplatte zum Einpunchen der Seed-Wörter. Günstiger als Cryptosteel, funktional identisch. Inklusive Körner-Werkzeug. Direkt vom BitBox-Hersteller.

Selbst gemacht

Edelstahlblech, Körner, Hammer

Körner und Edelstahlblech aus dem Baumarkt. Kostet weniger als 20 Euro, hält Jahrhunderte. Anleitungen gibt es bei Glacier Protocol (kostenlos).

Steelwallet Pro — Kachel-System aus Edelstahl

Flache Edelstahl-Kassette mit Rillen: die Buchstaben-Kacheln einsetzen, ein Federverschluss am Ende jeder Rille hält sie fest, fertig. Kein Hammer, kein Werkzeug nötig, und wiederverwendbar, falls sich dein Setup einmal ändert. Kompakt, aus hochwertigem Edelstahl, gebaut, um Feuer, Wasser und Stößen standzuhalten.

Warum nur vier Buchstaben pro Wort? Im BIP-39-Standard sind alle 2048 Wörter so gewählt, dass die ersten vier Buchstaben jedes Wort eindeutig identifizieren. Die Steelwallet Pro nutzt genau das: Du setzt nur die ersten vier Buchstaben ein, das reicht vollständig zur Wiederherstellung. Wallets wie die BitBox vervollständigen das Wort sogar automatisch, sobald du die ersten Zeichen eingibst.



5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im Shop.

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor

Seedor — Einschlag-Set mit Hammer

Buchstaben per Hammer in Edelstahlplatten einschlagen, einfach, dauerhaft, günstig. Inklusive Hammer, Buchstabenstempel und Positionierrahmen. Gut für alle, die lieber aktiv arbeiten.

Im Gegensatz zur Steelwallet Pro werden hier die **vollständigen Wörter** eingeschlagen. Die einzelnen Metallplatten werden anschliessend auf einen Stift aufgefädelt und verschraubt, das macht das System ausgesprochen robust. Ein weiterer Vorteil: Sollte sich der Zylinder durch extreme Einwirkung verformen oder auseinanderfallen, sind alle Wörter noch einzeln vorhanden und bleiben lesbar. Jede Platte ist zudem **nummeriert**, sodass die korrekte Reihenfolge jederzeit eindeutig rekonstruiert werden kann.



5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im Shop.

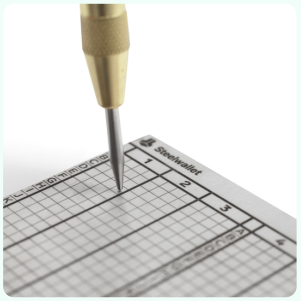
shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor

Steelwallet — Metall-Backup vom BitBox-Hersteller

Edelstahlplatte zum Einpunchen der 24 Seed-Wörter. Feuerfest, wasserdicht, hält Jahrzehnte. Inklusive Körner-Werkzeug, direkt einsatzbereit ohne Werkzeug-Suche im Baumarkt.

5 % Rabatt mit dem Code **ALIENINVESTOR** im Shop.

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor



Das 3-2-1-Prinzip

Aus der Datensicherung adaptiert, funktioniert es genauso für Seed Phrases:

01	**3 Kopien** deiner Seed Phrase existieren
02	auf **2 verschiedenen Medien** (z.B. Metall + Papier)
03	davon **1 an einem anderen Ort.** Aber Vorsicht: Banken und Schließfächer können gesperrt werden, beschlagnahmt werden oder schlicht nicht zugänglich sein wenn du sie brauchst. Lagere dort wenn überhaupt nur einen **Teil** deines Geheimnisses, zum Beispiel ausschließlich die optionale Passphrase (mehr dazu in Kapitel 6) getarnt und ohne erkennbaren Kontext, während der Seed selbst woanders liegt. Oder umgekehrt: der Seed ohne Passphrase im Schließfach, die Passphrase zuhause. Entscheide bewusst, was wo liegt. Niemals darf dein vollständiges Geheimnis an einem einzigen Ort konzentriert sein.

BANKEN SIND KEINE SICHERE LÖSUNG

Bankkonten können eingefroren, Schließfächer beschlagnahmt und Institute insolvent werden. Das ist keine Theorie, das ist Geschichte. Wer seinen

kompletten Seed in einem Bankschließfach lagert, hat die Verwahrung wieder an eine Drittpartei delegiert. Nutze Banken allenfalls als einen von mehreren Orten für einen **Teil** des Geheimnisses, und tarnen: keine Beschriftung, kein offensichtlicher Kontext.

Wo NICHT aufbewahren

Zuhause in einer Schublade: zu leicht auffindbar. Im Safe: gut, aber eine einzige Kopie reicht nicht. Bei einer Bank: die Bank könnte gesperrt werden, du wärst ohne Zugriff. Mit dem Hardware Wallet zusammen: bei Diebstahl verlierst du beides gleichzeitig.

Die Trennung von Gerät und Seed Phrase ist entscheidend. Wichtig zu verstehen: Ein Angreifer braucht das Hardware Wallet gar nicht. Wer die vollständige Seed Phrase kennt (und falls eingerichtet auch die Passphrase) hat die vollständige Kontrolle über alle Sats, ohne das Gerät jemals in der Hand gehalten zu haben. Jede kompatible Wallet-Software kann den Schlüssel aus der Seed Phrase wiederherstellen. Das Gerät schützt die Seed Phrase beim normalen Gebrauch, ersetzt aber nicht die sichere Verwahrung des Seeds selbst. Wer den Seed hat, hat alles.

NACH DER SICHERUNG TESTEN — WIEDERHERSTELLUNG ÜBEN

Der verlässlichste Test: Gerät zurücksetzen und die Seed Phrase sofort wiederherstellen. Das klingt drastisch, ist aber völlig sicher: direkt nach dem Setup liegen noch keine Coins auf dem Wallet. Gehe in der BitBoxApp unter „Gerät verwalten" bei „Erweiterte Einstellungen" auf „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen", wähle danach „Von Wiederherstellungswörtern wiederherstellen" und gib deine 24 Wörter ein. Erscheinen dieselbe Empfangsadresse und derselbe Root fingerprint wie zuvor (mehr dazu in Kapitel 6), ist die Sicherung korrekt. So übst du den Ernstfall gefahrlos und weißt, dass deine Seed Phrase funktioniert.

VERTIEFUNG · BUCH · BAND 4 DER REIHE

Die eigene Bank: Bitcoin meisterlich verwahren

Liegt die erste Seed Phrase sicher, kommen die nächsten Fragen: Wie erzeuge ich einen Seed selbst, ohne dem Gerät blind zu vertrauen? Wann lohnt sich eine Passphrase? Wie verteile ich das Risiko mit Multisig? Und wie kommen meine Erben an die Coins, ohne dass es jemand anderes kann? Dieses Buch aus meiner Reihe geht diese Schritte im Detail durch. Es ist mein eigenes Buch, die Empfehlung ist also nicht neutral.



ALLE BÜCHER DER REIHE

alien-investor.org/buecher.html

Kapitel 6: Die Passphrase (25. Wort) — wann sinnvoll?

Neben der 24-wörtigen Seed Phrase gibt es eine optionale Erweiterung: die Passphrase, manchmal auch "25. Wort" genannt. Sie ist kein Wort aus der BIP-39-Liste, sondern eine beliebige Zeichenkette, die du selbst wählst.

Technisch gesehen ist die Passphrase ein zusätzlicher Input bei der Schlüsselableitung. Ohne Passphrase erhältst du Wallet A. Mit einer Passphrase erhältst du Wallet B, mit komplett anderen Adressen, komplett anderen Coins, aus denselben 24 Wörtern.

Was sie bringt

Drei Anwendungsfälle:

Schutz bei physischer Kompromittierung: Wenn jemand deine Seed Phrase findet, hat er noch keinen Zugriff auf deine Coins, er braucht auch die Passphrase. Die Seed Phrase allein öffnet nur die Wallet ohne Passphrase. Das ist der "Duress-Wallet"-Ansatz: kleine Summe auf dem Seed-only-Wallet, echte Coins dahinter mit Passphrase.

Plausible Deniability: Du kannst glaubhaft behaupten, das Seed-only-Wallet sei dein einziges, während dein echtes Vermögen hinter der Passphrase liegt. Ehrlich dazugesagt: Gegen einen Angreifer, der weiß, dass es Passphrasen gibt, und Druck ausüben kann, ist dieser Köder ein schwacher Schutz. Er hilft gegen den Finder, nicht gegen den informierten Erpresser.

Mehrere unabhängige Wallets aus einer Seed Phrase: Jede andere Passphrase erzeugt ein komplett eigenes Wallet, mit anderen Adressen, anderen Coins, vollständig voneinander getrennt. Das ermöglicht es zum Beispiel, mit einer einzigen Seed Phrase mehrere Töpfe zu führen: ein Wallet für laufende Ausgaben, eines für langfristige Ersparnisse, eines für gemeinsame Familienmittel. Oder jedes Familienmitglied erhält eine eigene Passphrase, jeder hat damit ein eigenes Wallet, alle basieren auf derselben Seed Phrase. Wer den Seed kennt, kann ohne die jeweilige Passphrase trotzdem nicht auf das einzelne Wallet zugreifen.

Was sie kostet

> **DIE PASSPHRASE IST NICHT WIEDERHERSTELLBAR**
>
> Vergisst du die Passphrase, sind deine Coins auf dem Passphrase-Wallet für immer verloren. Es gibt keine Wiederherstellung, keine Backup-Option, keinen Support. Die Passphrase muss genauso sorgfältig gesichert werden wie die Seed Phrase, separat davon.

Das bedeutet: Jetzt gibt es zwei Dinge, die du sichern und getrennt aufbewahren musst. Der Komplexitätszuwachs ist real. Für Einsteiger, die gerade erst die Seed-Sicherung verstanden haben, ist die Passphrase nicht zwingend nötig.

Wann Passphrase sinnvoll ist

Du hast eine signifikante Summe in Bitcoin und möchtest Schutz auch für den Fall, dass deine Seed Phrase kompromittiert wird. Du verstehst genau, was die Passphrase ist, und du hast einen klaren Plan, wie und wo du sie sicherst.

Für die ersten Schritte: richte erst die Grundstruktur korrekt ein, transferiere deinen ersten Betrag, überzeuge dich, dass alles funktioniert. Die Passphrase ist ein optionaler nächster Schritt, kein Pflichtbaustein.

Wenn du sie nutzt: Wie richtig

1 Passphrase wählen

Am sichersten und am leichtesten zu sichern sind sechs gewürfelte Wörter aus der englischen Langliste der EFF (7.776 Wörter, fünf Würfe je Wort), durchgängig in Großbuchstaben, mit einem Leerzeichen dazwischen. Das ergibt rund 77 Bit, lässt sich am Gerät Zeichen für Zeichen prüfen und in Stahl stanzen. Nichts Ausgedachtes, kein Name, kein Datum, kein Passwort, das du woanders nutzt. Keine Umlaute, möglichst keine Sonderzeichen. Zieht ein Wort einen Bindestrich (etwa T-SHIRT), würfle nur dieses Wort neu. Bleib unter 50 Zeichen, damit die Passphrase auch auf einem Trezor funktioniert, und würfle bei Überlänge die ganze Passphrase neu.

2 Separat von der Seed Phrase sichern

Die Passphrase niemals zusammen mit der Seed Phrase aufbewahren. Ein Angreifer, der beides findet, hat alles. Separates Metallmedium, separater Aufbewahrungsort.

3 Passphrase-Wallet verifizieren

Schalte die Passphrase-Funktion in der BitBoxApp ein („Einstellungen" → „Gerät verwalten" → „Erweiterte Einstellungen" → „Passphrase") und gib die Passphrase beim Entsperren an der BitBox02 ein. Notiere dann die erste Empfangsadresse, sie beweist, dass du die Passphrase korrekt hast. Für eine vollständige Verifikation: sende einen kleinen Testbetrag (z.B. ein paar Sats) an diese Adresse. Dann BitBox abstecken, App schließen, Gerät wieder verbinden und die Passphrase erneut eingeben. Ist der Betrag noch da und die Empfangsadresse identisch, bist du sicher in der richtigen Wallet. So weißt du nicht nur, dass die Passphrase stimmt, sondern auch, dass du sie reproduzierbar eingeben kannst.

Fingerprint notieren: Jede Kombination aus Seed und Passphrase hat einen eigenen Fingerprint, acht Zeichen aus den Ziffern 0 bis 9 und den Buchstaben a bis f. Die BitBoxApp zeigt ihn als „Root fingerprint" (auch in der deutschen Oberfläche englisch) in den „Kontoinformationen" jedes Kontos und unter „Einstellungen" bei „Gerät verwalten" im Abschnitt „Geräteinformationen". Schreib ihn zu deinem Passphrase-Backup. Ein Tippfehler in der Passphrase erzeugt keine Fehlermeldung, sondern öffnet still eine andere, leere Wallet. Stimmt der Fingerprint bei einer späteren Eingabe mit deiner Notiz überein, bist du in der richtigen Wallet. Aus dem Fingerprint lässt sich weder ein Schlüssel noch eine Adresse zurückrechnen. Ins Chatfenster oder in einen Cloud-Ordner gehört er trotzdem nicht.

4 Erben informieren oder Notfallplan erstellen

Wenn du stirbst oder nicht mehr handlungsfähig bist, muss jemand wissen, dass es eine Passphrase gibt und wie er sie findet. Ohne diesen Plan sind deine Coins verloren. Schreibe eine versiegelte Anleitung für Vertrauenspersonen.

In die Anleitung gehört, dass es eine Passphrase gibt, wo sie liegt, und der Fingerprint aus Schritt 3. Wer die Passphrase weglässt, landet in der Wallet ohne Passphrase, und dort liegt beim Köder-Ansatz von oben ein kleiner Betrag. Ein sichtbarer Bestand beweist also nicht, dass es die richtige Wallet ist. Sicher zeigt

das erst der Fingerprint. Wie man Bitcoin Schritt für Schritt vererbt, bis zum Erbpfad mit Zeitschloss, erklärt Band 4 *Die eigene Bank*.

Nachlassplaner: Vordrucke für das Erben-Paket, kostenlos und offline

Diesen Nachlassplaner habe ich zu Band 4 entwickelt. Er erzeugt druckfertige Bögen für deine Erben: einen Existenzhinweis, der offen liegen darf, und eine vertrauliche Zugangsanleitung mit Wallet-Inventar, Standorten und der Reihenfolge, in der vorzugehen ist. Er ist eine einzelne HTML-Datei, läuft offline im Browser, ohne Server und ohne automatische Speicherung, und ist kostenlos. Nach Seed-Wörtern, Passphrase oder Zugangspasswörtern fragt er nie. Alles, was einen Fundort verrät, druckt er als leere Linie, die du von Hand ausfüllst. Seine Rechts- und Steuerhinweise gelten für Deutschland.



NACHLASSPLANER & ANLEITUNG

alien-investor.org/
nachlassplaner.html

Kapitel 7: Was als Nächstes kommt

Du hast Bitcoin in Self-Custody. Der schwierigste Teil ist erledigt. Was jetzt folgt, sind optionale Erweiterungen, die je nach deinen Zielen Sinn machen oder nicht.

Full Node: Warum und wann?

Ein Bitcoin Full Node ist ein Computer, der die gesamte Bitcoin-Blockchain herunterlädt, jede einzelne Transaktion seit dem ersten Block (3. Januar 2009) gegen alle Konsensregeln prüft, ohne dabei jemandem zu vertrauen. Nicht einer Exchange, nicht einem Block-Explorer, nicht einem API-Anbieter. Das ist die technische Umsetzung von "Don't trust, verify."

Wer Bitcoin ohne eigenen Node nutzt, fragt bei fremden Servern nach, ob eine Transaktion ankam, wie hoch die aktuelle Gebühr sein sollte und wie viel Bitcoin auf einer Adresse liegt. Diese Server könnten manipulierte Informationen liefern oder einfach abschalten. Mit eigenem Node prüfst du selbst, direkt gegen die Blockchain.

> **WAS EIN FULL NODE KONKRET LEISTET**
>
> **Privatsphäre:** Der Node lädt ausnahmslos alle Transaktionen herunter. Ein Beobachter kann mathematisch nicht feststellen, welche davon dich betreffen. Wallet-Abfragen laufen lokal, kein Netzwerkpaket verlässt deinen Rechner.
>
> **Zensurresistenz:** Transaktionen werden direkt ins P2P-Netzwerk gesendet, kein Drittanbieter kann sie aufhalten oder filtern.
>
> **Verifikation:** Mit einem einzigen Befehl kannst du die Gesamtmenge aller jemals erzeugten Bitcoin selbst prüfen. Kein Block-Explorer, keine Börse kann die 21-Millionen-Regel ändern, ohne dass dein Node diese Blöcke sofort verwirft.
>
> **Politische Teilhabe:** Full Nodes setzen die Konsensregeln durch, nicht Miner, nicht Exchanges. Der Blocksize War 2017 bewies es: Als eine überwältigende Mehrheit der Nodes eine geplante Protokolländerung ablehnte, zogen selbst Miner mit 80 % der Hashrate zurück. Nodes sind die letzte Instanz.

Für den Anfang ist ein Full Node kein Muss: richte erst Self-Custody ein, sichere deine Seed Phrase, komm im System an. Aber je mehr Bitcoin du hältst und je ernster du das Thema nimmst, desto wichtiger wird der eigene Node. Die Einstiegshürde ist heute niedrig.

Hardware: Was du brauchst

Die Bitcoin-Blockchain umfasst Mitte 2026 rund 750 GB und wächst um etwa 6–8 GB pro Monat. Mindestens 2 TB Speicher einplanen, damit die Platte nicht in wenigen Jahren voll ist, ein eigener Adress-Index braucht zusätzlich Platz. Eine SSD ist Pflicht. Ohne sie ist der Node nicht praxistauglich. NVMe ist gegenüber SATA vorzuziehen.

Beim Arbeitsspeicher gilt: 8 GB RAM sind das Minimum für einen reinen Bitcoin-Node. Wer zusätzlich eine Lightning-Node, einen Mempool-Explorer, einen Electrum-Server und weitere Apps parallel laufen lässt, sollte zu **16 GB** greifen. Bei sechs oder sieben gleichzeitigen Diensten kommen 8 GB sonst schnell an die Grenze.

Raspberry Pi 5 (16 GB) + NVMe-SSD ⭐ Empfehlung

5–15 Watt · IBD (Erstsynchronisation): 1–3 Tage

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Laufruhig, stromsparend, kompakt. Die 16-GB-Variante hat genug Reserven, wenn neben Bitcoin Core auch Lightning und weitere Apps laufen. Mit Umbrel oder RaspiBlitz in wenigen Stunden betriebsbereit.

Mini-PC (Intel N100 o.ä.)

Mehr Leistung bei ähnlichem Stromverbrauch wie der Pi 5

Etwas mehr Rechenleistung bei ähnlichem Verbrauch wie der Pi 5. Gute Wahl wenn du den Node auch für andere Dienste (Lightning, Speicher, VPN) nutzen willst.

Gebrauchter Business-PC (Dell Optiplex, Lenovo ThinkCentre Mini)

Günstig in der Anschaffung · aber: 50–100 Watt Verbrauch

Günstig in der Anschaffung, aber ältere Desktop-PCs verbrauchen deutlich mehr Strom, was die laufenden Kosten über die Jahre nach oben treibt. Nur sinnvoll, wenn das Gerät ohnehin läuft oder bereits vorhanden ist.

Software: Welche Distribution?

Umbrel ⭐ Empfehlung für Einsteiger

umbrel.com · umbrelOS · Einfachster Einstieg

Elegante Web-Oberfläche, über 300 Apps (Bitcoin Core, Lightning, Speicher, VPN und mehr), aktive Community. Setup in wenigen Minuten. Läuft auf Raspberry Pi 4/5 oder eigener Hardware. Umbrel Home als fertige Plug-and-Play-Hardware erhältlich. Für die meisten Einsteiger die beste Wahl.

Start9 (StartOS)

start9.com · Privacy-fokussiert, Tor als Zusatzmodul

Alle Dienste laufen in isolierten Containern. Seit StartOS 0.4 (Juli 2026) ist Tor ein optionales Zusatzmodul. Stärker auf Souveränität und Sicherheit ausgerichtet als Umbrel. Fertige Hardware (Server One/Pure) verfügbar, DIY-Setup erfordert etwas mehr technisches Verständnis.

RaspiBlitz

raspiblitz.org · Open Source, terminal-basiert

Vollständig quelloffen, unterstützt NVMe-Boot auf dem Raspberry Pi 5 und bietet ein LCD-Display zur Statusanzeige. Für Nutzer mit Linux-Kenntnissen, die verstehen wollen, was im Hintergrund läuft.

> **FULL NODE GUIDE**
>
> Ich habe einen ausführlichen Artikel über alle zehn Gründe für den Betrieb einer eigenen Full Node verfasst — inklusive konkreter Angriffsvektoren ohne Node, der Geschichte des Blocksize Wars und einer detaillierten Einrichtungsanleitung. Zu finden auf:
> **alien-investor.org/bitcoin-full-node.html**

Steuern: Was du wissen musst

Bitcoin gilt in Deutschland als privates Veräußerungsgeschäft (§ 23 EStG). Die wichtigste Regel: Wer Bitcoin länger als ein Jahr hält und dann verkauft, zahlt keine Steuer auf den Gewinn. Wer früher verkauft, muss den Gewinn versteuern. Der Transfer zwischen

eigenen Wallets, zum Beispiel von der Exchange auf dein Hardware Wallet, ist kein steuerpflichtiger Vorgang.

Zwei Dinge werden häufig falsch verstanden:

FiFo-Methode: Grundsatz ist die Einzelbetrachtung jedes Coins. Ist die nicht möglich, akzeptiert das Finanzamt FiFo ("First In, First Out") als gängige Vereinfachung pro Wallet: Was du zuerst gekauft hast, gilt als zuerst verkauft. Wer bei mehreren Brokern kauft und zwischen Wallets überträgt, verliert schnell den Überblick, welche Coins wann gekauft wurden und ob die Jahresfrist gilt.

Die Freigrenze ist keine Freigabe: Ab 2024 gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro pro Jahr für steuerpflichtige Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften. Aber: Das ist kein Freibetrag. Wer die Grenze erreicht oder überschreitet, versteuert den gesamten Gewinn, nicht nur den Teil darüber.

BTC Steuertool — kostenlos, Open Source, rechnet lokal

Ich habe dieses Tool für meine eigene Steuererklärung gebaut. Es liest die CSV-Exporte von 21bitcoin, Bison, Swissquote, Strike, Pocket und Bisq sowie die Wallet-Exporte der BitBoxApp, berechnet FiFo samt Haltefrist und gibt einen fertigen Report aus, inklusive Nachweis fürs Finanzamt oder den Steuerberater. Exporte von Sparrow, Electrum, Trezor Suite und Ledger Wallet liest es ebenfalls, andere Börsen über einen Sammelexport aus CoinTracking oder Blockpit. Diese Formate sind aber noch nicht an echten Exporten bestätigt, der Report weist darauf hin. Coldcard, Jade oder SeedSigner laufen über den Export von Sparrow, Coldcard und Jade auch über Electrum (Stand Oktober 2026). noKYC-Käufe (Bisq, RoboSats, P2P) lassen sich erfassen und bleiben in einem getrennten, internen Report. Keine Cloud, keine Registrierung, keine fremden Server.

Seit Oktober 2026 komplett kostenlos. Empfohlen ist die App für Android und GrapheneOS oder das Flatpak für den Linux-Desktop: Beide haben keine Netzwerk-Berechtigung, Rechenkern und Kurse sind eingebaut. Wer nichts installieren will, nimmt die Web-Version. Sie bringt Beispieldaten zum Ausprobieren mit und rechnet ebenfalls lokal im Browser, holt den Programmcode aber bei jedem Aufruf vom Server.

Dein Broker oder deine Wallet fehlt? Hilf mit, sie einzubauen. Exportiere die CSV-Datei, lösche alle Zeilen bis auf die Kopfzeile und eine einzige Buchung und ersetze darin Beträge, Datum, Adressen und Kennungen durch Fantasiewerte im selben Format. Das schickst du an kontakt@alien-investor.org. Das Format muss echt sein, die Werte nicht. Ein solcher Export ist das Freigabe-Kriterium für jeden neuen Parser, das gilt auch für die noch unbestätigten Formate oben. Jeder neue Parser steht danach allen Nutzern kostenlos zur Verfügung.

APP, FLATPAK & WEB-VERSION

alien-investor.org/btc-steuertool.html

VERTIEFUNG · BUCH · BAND 3 DER REIHE

Das dezentrale System: Bitcoin. Aktien. Echtes Eigentum.

Wie Steuern, Meldepflichten, eigene Node und Lightning zusammenpassen, und wie dasselbe Prinzip des echten Eigentums bei Aktien und Edelmetallen funktioniert, zeigt dieses Buch aus meiner Reihe. Es ist mein eigenes Buch, die Empfehlung ist also nicht neutral.

ALLE BÜCHER DER REIHE

alien-investor.org/buecher.html

Dies ist kein Steuerrat. Die Rechtslage kann sich ändern und variiert je nach Land. Für Österreich und die Schweiz gelten eigene Regelungen. Im Zweifel einen Steuerberater hinzuziehen, der sich mit Kryptowährungen auskennt.

Lightning Network: Bitcoin für den Alltag

Das Lightning Network ist eine zweite Schicht über Bitcoin. Es ermöglicht schnelle und günstige Transaktionen, ohne jede Zahlung auf der Haupt-Blockchain zu verbuchen. Gut für kleinere Beträge, Micropayments, alltägliche Nutzung.

Lightning erfordert etwas mehr Verständnis als On-Chain-Bitcoin. Du musst Liquidität verwalten, Channels öffnen und schließen. Für den Einstieg gibt es einfachere Wege:

Phoenix Wallet ⭐ Einstieg

phoenix.acinq.co · Non-custodial, einfach, Smartphone

Die einfachste non-custodial Lightning Wallet für das Smartphone. Channel-Management läuft automatisch im Hintergrund, du kontrollierst deine Schlüssel. Perfekt für den ersten Lightning-Einstieg ohne eigenen Node, einfach App installieren, loslegen.

Alby Go

albyhub.com · Für Umbrel/eigenen Node · Maximale Kontrolle

Wer einen eigenen Umbrel-Node mit Alby Hub betreibt, bekommt mit Alby Go die dazu passende mobile App. Verbindet sich direkt mit dem eigenen Node, alle Sats bleiben

unter eigener Kontrolle, die Einrichtung ist trotzdem unkompliziert. Die beste Kombination aus maximaler Souveränität und einfacher Bedienung für Fortgeschrittene.

Zeus Wallet

zeusln.app · Für Node-Betreiber, maximale Kontrolle

Verbindet sich mit deinem eigenen Lightning Node. Volle Kontrolle über alle Parameter, aber setzt einen laufenden Node und etwas technisches Grundverständnis voraus.

VERTIEFUNG · ZAHLUNGSSOUVERÄNITÄT

Lightning richtig nutzen, ohne versteckte Bank

Custodial-Wallets wie Cash App sind bequem, aber im Grunde Banken ohne Einlagensicherung: Der Anbieter hält die Schlüssel und kann dein Konto sperren. Der Artikel erklärt den Unterschied zu non-custodial Wallets und den Weg zum eigenen Lightning-Node über Umbrel.



LIGHTNING-GUIDE

alien-investor.org/lightning-network-zahlungssouveraenitaet.html

Weiterlernen: Was als Nächstes?

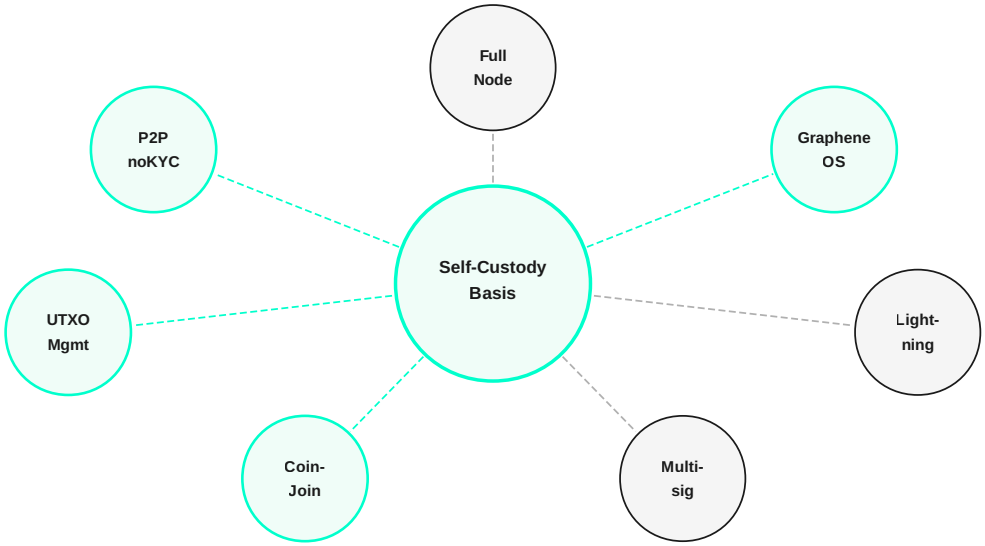


ABB. 02 — Vom Self-Custody-Fundament aus bauen: Full Node, Lightning und Multisig als Infrastruktur. P2P-Kauf ohne KYC, UTXO-Management, CoinJoin und GrapheneOS für mehr Privatsphäre.

Dein Smartphone als digitaler Bunker

Eine Hardware Wallet sichert deine Bitcoin, aber das Smartphone, mit dem du sie verwaltest, kann eine Schwachstelle sein. GrapheneOS macht dein Android zu einem gehärteten Betriebssystem ohne Google-Telemetrie, mit App-Sandbox und echtem Datenschutz. Je sicherer das Gerät in deiner Hand, desto sicherer ist deine gesamte Bitcoin-Infrastruktur.

Band 1: GrapheneOS: Android im Überwachungszeitalter

alien-investor.org/buecher

ALIEN PHONE SERVICE

GrapheneOS auf einem Pixel, ab 179 €, fertig eingerichtet ab 249 €, jeweils plus Gerätepreis

alien-investor.org/grapheneos-flash-service

On-Chain Privacy: Wenn du Bitcoin von einer KYC-Exchange abgezogen hast, sind deine Coins mit deiner Identität verknüpft. CoinJoin kann diese Verknüpfung mathematisch aufbrechen, ist aber ein fortgeschrittenes Thema mit eigenen Stolperfallen. Eine ehrliche Einordnung mit klarer Warnung findest du im Bonus-Teil "Wie frei du wirklich bist" am Ende dieses Guides.

UTXO-Management: Dein Wallet-Guthaben besteht nicht aus einer einzigen Zahl, sondern aus einzelnen "Münzen" (UTXOs), den Beträgen, die du bei jeder Transaktion empfangen hast. Ein bewusster Umgang damit lohnt sich. Sehr kleine UTXOs ("Dust") können bei hohen Netzwerkgebühren mehr kosten, als sie wert sind, weil schon das Ausgeben die Gebühr auffrisst. Sehr große, zusammengelegte UTXOs verraten beim Ausgeben dagegen mehr über dein Gesamtvermögen und verschlechtern die Privatsphäre. Die gesunde Mitte sind mittelgroße UTXOs, kombiniert mit dem Vermeiden von Adress-Wiederverwendung. Wallets wie Sparrow zeigen dir deine UTXOs einzeln an und erlauben gezielte Auswahl (Coin Control).

Wie groß sollte ein UTXO sein? Als grobe Faustregel sollte ein einzelner UTXO mindestens rund **1.000.000 Sats (0,01 BTC)** wert sein. Dann bleiben die Kosten, ihn auszugeben, selbst bei teuren Netzwerkgebühren von etwa 100 sat/vB unter rund einem Prozent seines Werts. Das rein technische Dust-Limit liegt zwar viel niedriger (bei SegWit-Adressen rund 300 Sats), aber so kleine Beträge sind in teuren Zeiten praktisch nicht mehr ausgebbar, weil allein das Ausgeben die Gebühr auffrisst. Ruhige Marktphasen mit niedrigen Gebühren sind der richtige Moment, um viele kleine UTXOs zu einem größeren zusammenzulegen (konsolidieren).

Multisig: Für größere Beträge kann es Sinn machen, mehrere Hardware Wallets zu kombinieren, sodass Transaktionen mehrere Signaturen erfordern. Eine kompromittierte Seed Phrase reicht dann nicht. Sparrow Wallet unterstützt Multisig gut.

Bücher, die tiefer gehen

Wenn du das Fundament wirklich verstehen willst, führt an diesen Büchern kein Weg vorbei. Per QR-Code direkt bestellbar.

Goldene Zukunft — Florian Bruce-Boye ⭐ Top-Empfehlung

amzn.to/4xltb4E

Eines der besten Bücher über Bitcoin und die monetäre Zukunft. Mein klarer Lesetipp, wenn du das große Bild verstehen willst.

Der Bitcoin Standard — Saifedean Ammous

amzn.to/43rjlAm

Der Klassiker. Warum hartes Geld zählt und was Bitcoin grundlegend von jeder Fiat-Währung unterscheidet.

Der Fiat Standard — Saifedean Ammous

amzn.to/4dX2USn

Die Fortsetzung: Wie das Fiat-Geldsystem tatsächlich funktioniert und welchen Preis wir alle dafür zahlen.

GOLDENE ZUKUNFT
amzn.to/4xltb4E

BITCOIN STANDARD
amzn.to/43rjlAm

FIAT STANDARD
amzn.to/4dX2USn

Die drei Links oben sind Amazon-Affiliate-Links. Wenn du darüber bestellst, unterstützt du diesen Kanal, ohne dass es dich einen Cent mehr kostet.

Weitere Ressourcen: Bitcoin.org, Bitcoin Magazine, Andreas Antonopoulos' "Mastering Bitcoin" (technischer), sowie die Dokumentation von BitBox02, Sparrow Wallet und deinem Node-System.

Kapitel 8: Betrugsmaschen erkennen und abwehren

Self-Custody schützt dich vor Hacks und Pleiten der Börsen. Aber es gibt einen Angriffsweg, den keine Hardware abwehren kann: dich selbst. Die meisten Bitcoin gehen nicht durch geknackte Verschlüsselung verloren, sondern weil jemand getäuscht wurde. Wer die folgenden Maschen kennt, fällt nicht darauf herein.

> **NIEMAND FRAGT JEMALS NACH DEINER SEED PHRASE**
>
> Kein echter Support, keine Wallet-App, kein Mitarbeiter, kein Finanzamt wird dich jemals nach deinen 24 Wörtern oder deiner Passphrase fragen. Wer danach fragt, ist ein Betrüger. Ohne Ausnahme. Gib sie niemals irgendwo ein, außer direkt auf deinem Hardware Wallet im Wiederherstellungsfall.

Die häufigsten Maschen

Gefälschter Support. Du suchst Hilfe in einem Forum, auf X oder Telegram, und plötzlich schreibt dich „der Support" per Direktnachricht an. Echte Anbieter melden sich nie zuerst per DM. Sie leiten dich auch nie auf eine Seite, die deine Seed Phrase „zur Verifizierung" abfragt.

Phishing und geklonte Apps. Betrüger bauen Webseiten und Apps nach, die der echten BitBoxApp oder Wallet-Seite täuschend ähnlich sehen. Lade Software nur von der offiziellen Domain (bitbox.swiss) und prüfe die Signatur. Klicke keine Wallet-Links aus E-Mails oder Anzeigen an, tippe die Adresse selbst ein.

„Schick 1 BTC, bekomm 2 zurück". Gefälschte Giveaways, oft mit Promi-Bildern oder Fake-Livestreams. Es gibt kein Geschenk. Geld, das du sendest, ist weg. Bitcoin-Transaktionen sind unwiderruflich.

Gefälschte Hardware Wallets. Geräte von Drittanbietern (Amazon, eBay, Marktplätze) können mit einer vorinstallierten Seed Phrase manipuliert sein. Kaufe ausschließlich beim Hersteller und prüfe die Versiegelung. Ein echtes Wallet generiert die Seed Phrase immer selbst, bei der Ersteinrichtung, vor deinen Augen.

> **CLIPBOARD-MALWARE & ADDRESS-POISONING**
>
> Schadsoftware kann eine kopierte Bitcoin-Adresse in der Zwischenablage heimlich gegen die Adresse des Angreifers austauschen. Beim Address-Poisoning schickt dir

jemand winzige Beträge von einer Adresse, die deinen früheren Adressen ähnelt, in der Hoffnung, dass du sie später versehentlich kopierst. **Schutz:** Vergleiche bei jeder Transaktion die erste und letzte Vierergruppe der Adresse auf dem Display deines Hardware Wallets mit dem, was am Bildschirm steht. Genau dafür hat dein Gerät ein eigenes Display, das Malware nicht manipulieren kann.

Fake-„Recovery-Services". Wer seine Coins verloren hat, findet schnell Dienste, die gegen Vorkasse „Wiederherstellung" versprechen. Das ist fast immer ein zweiter Betrug. Verlorene Seed Phrases sind nicht wiederherstellbar, niemand kann das.

FAUSTREGELN GEGEN BETRUG

Seed Phrase niemals digital eingeben oder weitergeben. Software nur von der offiziellen Quelle. Niemand meldet sich zuerst per DM. Klingt es zu gut, um wahr zu sein, ist es Betrug. Bei Druck oder Eile: anhalten, das ist die Lieblingswaffe von Betrügern. Im Zweifel niemandem vertrauen und selbst nachprüfen.

Deine Abschluss-Checkliste

Gehe diese Liste durch, bevor du dich entspannt zurücklehnst. Jeder Punkt schützt dich vor echten Risiken.

Zum Ausdrucken: Diese Liste gibt es auch als Werkstatt-Blatt auf einer A4-Seite, mit Kästchen zum Abhaken und Platz für das Datum. Kostenlos auf der Seite zum Guide unter alien-investor.org/bitcoin-einsteiger-guide.html.

01	Ich habe Bitcoin auf einer vertrauenswürdigen Exchange oder P2P-Plattform gekauft.
02	Ich habe eine BitBox02 direkt beim Hersteller bestellt und sie versiegelt erhalten: original Vakuumverpackung mit BitBox-Logo intakt. Eine geöffnete oder beschädigte Versiegelung ist ein Warnsignal.
03	Ich habe das Wallet eingerichtet, die 24-wörtige Seed Phrase handschriftlich notiert und die Wiederherstellung einmal geübt.
04	Ich habe die Seed Phrase auf Metall gesichert (oder habe es konkret geplant).
05	Ich bewahre Seed Phrase und Hardware Wallet an getrennten Orten auf.
06	Ich habe mindestens eine zweite Kopie der Seed Phrase an einem anderen Ort.
07	Ich habe einen Testbetrag auf mein Hardware Wallet gesendet und die Ankunft bestätigt.
08	Ich habe den Rest meiner Coins von der Exchange auf mein Hardware Wallet transferiert.
09	Ich habe keine Seed Phrase, kein Foto davon, keinen Screenshot irgendwo digital gespeichert.
10	Eine Vertrauensperson weiß, dass es eine Seed Phrase gibt und was damit zu tun ist (oder ich habe eine schriftliche Notfall-Anweisung hinterlegt).

Wer alle zehn Punkte abhaken kann, hat die Grundlage für echte Bitcoin-Souveränität gelegt. Was danach kommt, ist Vertiefung.

Stay sovereign,

Alien Investor

Bonus: Wie frei du wirklich bist

Mit Self-Custody hast du das Wichtigste erreicht: Deine Bitcoin gehören wirklich dir. Alles, was jetzt kommt, musst du nicht tun. Aber es lohnt sich zu wissen, was möglich ist, denn genau das zeigt, wie viel Freiheit in diesem Geld steckt. Die folgenden Themen habe ich auf dem Blog ausführlich erklärt. Scanne den QR-Code oder tippe die Adresse ein.

VERSTEHEN

Was Bitcoin wirklich ist — und warum Verwahrung alles ist

Begrenzte Menge, Dezentralität, echtes Eigentum: Was Bitcoin von Geld auf einem Bankkonto unterscheidet, in zwei kompakten Artikeln. Der zweite zeigt mit On-Chain-Daten, warum Bitcoin auf einer Börse seinen eigentlichen Sinn verliert.

EIGENSCHAFTEN
alien-investor.org/bitcoin.html

SELF-CUSTODY
alien-investor.org/self-custody.html

EINORDNEN

Das Bitcoin Power Law — ein Modell, keine Garantie

Das Power Law ist ein vieldiskutiertes Beobachtungsmodell, das die bisherige Preisentwicklung von Bitcoin erstaunlich gut entlang einer Trendlinie beschreibt. Wichtig: Es ist eine empirische Beobachtung, kein Kursversprechen und keine Garantie für die Zukunft. Im **Mission Control**-Dashboard siehst du die wichtigsten Finanzdaten und den aktuellen Kurs live, im **Power-Law-Chart** die Trendlinie in Echtzeit.

POWER LAW ERKLÄRT
alien-investor.org/bitcoin-power-law.html

LIVE-CHART
api.alien-investor.org/charts.html#powerlaw

MISSION CONTROL
api.alien-investor.org/mission-control-v2.html

BEWERTEN

Wie ich den Bitcoin-Kurs bewerte

Ist Bitcoin gerade teuer oder günstig? Ich gehe das nicht nach Bauchgefühl an, sondern mit nachvollziehbaren Werkzeugen: Marktzyklen, On-Chain-Daten (etwa MVRV und Realized Price), Kapitalflüsse, Stimmung und das Makro-Umfeld. Das ergibt kein Kursziel, sondern eine Spanne: Wo würde ich nachkaufen, wo eher vorsichtig sein? Im Artikel zeige ich das Schritt für Schritt, damit du Kursbewegungen selbst einordnen kannst, statt dem nächsten Hype hinterherzulaufen. Regelmäßige Bitcoin-Kursanalysen veröffentliche ich laufend im Blog auf **alien-investor.org**.

KURS BEWERTEN
alien-investor.org/wie-ich-den-bitcoin-kurs-bewerte.html

STAUNEN

Solo Mining vs. Lotto — so dezentral ist Bitcoin

Du musst nicht minen, und als Einkommensquelle taugt Solo-Mining nicht: Die Rechenleistung des gesamten Netzwerks ist gigantisch, ein eigener Block mit kleiner Hardware ist daher extrem unwahrscheinlich. Aber dass theoretisch jeder mitmachen kann, ohne Erlaubnis, ohne KYC, zeigt, wie dezentral Bitcoin wirklich ist. Der Artikel rechnet es ehrlich gegen einen Lottoschein durch.

MINING VS. LOTTO
alien-investor.org/solo-bitcoin-mining-vs-lotto.html

ERST SPÄTER · MIT VORSICHT

CoinJoin — Privatsphäre für deine Coins

CoinJoin trennt die Verbindung zwischen Herkunft und Ziel deiner Bitcoin. Das ist mächtig, aber nichts für den Anfang. **Mach das erst, wenn du wirklich alles verstehst.** Wer falsch mischt, verschlechtert seine Privatsphäre eher, als sie zu verbessern.

Die wichtigste Regel: gemischte Coins gehören niemals zurück in die KYC-Welt. Regulierte Börsen erkennen CoinJoin-Outputs und können solche Einzahlungen ablehnen, dein Konto einfrieren oder einen lückenlosen Herkunftsnachweis verlangen. Schicke gemischte Coins deshalb nie an eine KYC-Börse, behandle sie als getrennten, KYC-freien Topf.

Rechtlich gilt in Deutschland: Die private Nutzung eigener, legal erworbener Coins ist nicht verboten, heikel ist nur das Betreiben eines Mixing-Dienstes. Die Tool-Landschaft ist in Bewegung (Samourai abgeschaltet, Wasabi-Koordinator eingestellt). Für den Einstieg bringen Self-Custody und der noKYC-Kauf den mit Abstand größten Privatsphäre-Hebel, bei viel weniger Risiko.

Keine Haftung: Diese Hinweise sind weder Rechts- noch Steuerberatung. Du handelst in jedem Fall eigenverantwortlich und trägst die volle Verantwortung für dein Vermögen. Lies die Artikel, bevor du irgendetwas mischst.

COINJOIN VERSTEHEN
alien-investor.org/coinjoin-fungibilitaet.html

PRAXIS: AUF TAILS
alien-investor.org/coinjoin-tails-praxis.html

WASABI-RECHERCHE
alien-investor.org/wasabi-wallet-research-transparent.html

MAXIMALE PRIVATSPHÄRE

Bitcoin in Monero swappen — privat bezahlen ohne Spuren

Eins vorweg: Wir sind Bitcoiner, und Bitcoin bleibt für uns die erste Wahl, als hartes Geld und als langfristiger Wertspeicher. Trotzdem wollen wir diese Möglichkeit nicht unerwähnt lassen. Bitcoin ist transparent: Jede Transaktion liegt für immer offen in der Blockchain. Für private Zahlungen im Alltag kannst du noKYC-Bitcoin per Peer-to-Peer-Swap (zum Beispiel als Atomic Swap) in Monero tauschen, eine Währung, bei der Betrag, Sender und Empfänger standardmäßig verborgen sind. So bezahlst du, ohne dass deine gesamte Bitcoin-Historie sichtbar wird. Diesen Weg findest du in normalen Einsteiger-Guides nicht. Der Alien Investor geht hier bewusst in die Tiefe und erzählt keine halben Sachen, sondern den kompletten Weg, ohne Fiat anzufassen.



MONERO OHNE FIAT

alien-investor.org/monero-ohne-fiat.html

Glossar

Die wichtigsten Begriffe aus diesem Guide, kurz erklärt.

Sat (Satoshi)

Kleinste Einheit von Bitcoin. Ein Bitcoin = 100.000.000 Sats. Benannt nach dem Erfinder Satoshi Nakamoto.

Seed Phrase

Folge aus meist 24 Wörtern, aus der dein gesamtes Wallet abgeleitet wird. Wer sie hat, hat die Coins. Niemals digital speichern.

Passphrase (25. Wort)

Optionale, selbst gewählte Zeichenkette zusätzlich zur Seed Phrase. Erzeugt ein separates, verstecktes Wallet.

Self-Custody

Eigenverwahrung. Du kontrollierst die privaten Schlüssel selbst, statt sie einer Börse anzuvertrauen.

Hardware Wallet

Kleines Gerät, das deinen privaten Schlüssel offline erzeugt und speichert. Der Schlüssel verlässt das Gerät nie.

Private Key / Öffentlicher Schlüssel

Der private Schlüssel beweist Eigentum und signiert Transaktionen (geheim). Der öffentliche Schlüssel bzw. die Adresse darf geteilt werden, um Bitcoin zu empfangen.

KYC / noKYC

KYC („Know Your Customer") = Kauf mit Identitätsprüfung bei regulierten Börsen. noKYC = Kauf von Person zu Person ohne Identitätsprüfung.

UTXO

„Unspent Transaction Output", ein nicht ausgegebener Bitcoin-Betrag an einer Adresse. Dein Guthaben ist die Summe deiner UTXOs, ähnlich wie einzelne Münzen und Scheine im Geldbeutel.

Mempool

Wartebereich für Transaktionen, die noch nicht in einem Block bestätigt sind. Auf mempool.space einsehbar.

Bestätigung (Confirmation)

Eine Transaktion gilt als bestätigt, sobald sie in einem Block landet (ca. alle 10 Minuten). Jeder weitere Block ist eine zusätzliche Bestätigung.

sat/vByte

Einheit der Netzwerkgebühr: Satoshi pro virtuellem Byte. Bestimmt, wie schnell eine Transaktion bestätigt wird, unabhängig vom gesendeten Betrag.

Native SegWit (bc1q) / Taproot (bc1p)

Moderne Bitcoin-Adressformate. bc1q ist der empfohlene Standard mit niedrigen Gebühren, bc1p (Taproot) ist der neueste Standard.

Full Node

Eigene Kopie der Bitcoin-Blockchain, die alle Regeln selbst überprüft. Maximale Souveränität, du musst niemandem vertrauen.

Lightning Network

Zweite Schicht über Bitcoin für schnelle, günstige Kleinst-Zahlungen, etwa Zaps auf Nostr.

Cold Storage / Air-Gap

Aufbewahrung ohne Internetverbindung. Ein Air-Gap-Medium (z.B. die MicroSD der BitBox) berührt nie einen vernetzten Computer.

Ressourcen & Kontakt

Direkte Links

BitBox02 — Hardware Wallet

Direkt beim Hersteller bestellen. Bitcoin-only Edition empfohlen. Versiegelt erhalten, Vakuumverpackung mit BitBox-Logo prüfen.

5 % Rabatt mit Code **ALIENINVESTOR**

alien-investor.org/bitbox

21bitcoin — Bitcoin kaufen in Europa

Bitcoin-only App aus Europa. Sofortkauf und DCA-Sparpläne, ideal um regelmäßig Sats zu stapeln.

Dauerhaft 0,2 Prozentpunkte Gebührenreduktion mit Code **ALIENINVESTOR**

alien-investor.org/21bitcoin

BitBox02 Nova — für Apple-Nutzer (iPhone/iPad)

Verbindet sich per Bluetooth mit der BitBoxApp, vollständig iOS-kompatibel. Gleiche Sicherheitsarchitektur wie die BitBox02, open-source, made in Switzerland.

5 % Rabatt mit Code **ALIENINVESTOR**

shop.bitbox.swiss · ref=alien-investor

Wie es weitergeht

Alles Folgende sind meine eigenen Angebote. Ich nenne sie, weil sie genau dort weitermachen, wo dieser Guide aufhört.

Die Buchreihe

Band 1, GrapheneOS: Android im Überwachungszeitalter. Das Smartphone als sicheres Fundament.
Band 2, Digitale Souveränität: Das vollständige System. Privacy-Architektur für Rechner, Netzwerk und Alltag.
Band 3, Das dezentrale System: Bitcoin. Aktien. Echtes Eigentum. Bitcoin, Aktien und Edelmetalle in echtem Eigentum, Steuern inklusive.
Band 4, Die eigene Bank: Bitcoin meisterlich verwahren. Eigener Seed, Multisig, Vererben: Verwahrung für Fortgeschrittene.
Als Kindle-Ausgabe bei Amazon oder DRM-frei im Direktverkauf. Direktkäufer bekommen jede neue Auflage kostenlos.

alien-investor.org/buecher.html

Unsere Apps — kostenlos und offline

Alien Pass, Sachwert-Tresor, Ausgaben-Tracker, Alien Fitness, Alien Notes und das BTC Steuertool, gebaut für Android und GrapheneOS. Alle laufen offline, sind quelloffen und kostenlos, ohne Werbung, ohne Abo und ohne Kaufpreis. Bezugsquellen und Signatur-Fingerprints stehen auf der Übersichtsseite.

alien-investor.org/apps.html

Persönliche Hilfe

Setup Review (49 €): Du beschreibst dein Bitcoin-Setup und bekommst eine schriftliche Einschätzung mit Schwachstellen und Verbesserungen.
Alien Phone Service: GrapheneOS auf einem Pixel: ab 179 € als sauberes System, fertig eingerichtet ab 249 €, jeweils plus Gerätepreis.

alien-investor.org/setup-review.html · alien-investor.org/grapheneos-flash-service

Dieser Guide hat dir geholfen?

Er bleibt kostenlos. Wer etwas zurückgeben will: teilen, dem Kanal folgen oder eine Spende, per Lightning, Bitcoin onchain, Überweisung oder Karte.

alien-investor.org/spenden

Fragen

Du hast eine konkrete Frage, die im Text nicht beantwortet wird, oder kommst an einer Stelle nicht weiter? Schreib gern. Ich antworte, sobald ich kann, eine feste Antwortzeit kann ich bei einem kostenlosen Guide aber nicht versprechen. Wer eine gründliche Prüfung seines ganzen Setups will, nimmt das Setup Review.

KONTAKT

kontakt@alien-investor.org
Betreff: Bitcoin Guide Frage
Kurz beschreiben, wo du stehst und was nicht klar ist.

Disclaimer

Dies ist keine Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung. Alle Inhalte dienen der Information und Bildung. Bitcoin-Investitionen tragen ein Risiko des Totalverlustes. Du handelst eigenverantwortlich. Einige Links sind Affiliate-Links, sie kosten dich nichts extra und helfen dabei, diesen Kanal zu finanzieren.